PEDOMAN MEDIA, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENYEHATAN UDARA DAN DAMPAK TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT









Direktorat Kesehatan Lingkungan
Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
Kementerian Kesehatan
2025

PENGARAH

1. drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE
2. Dr. dr. Then Suyanti, MM
3. Prof. Dr. dr Agus Dwi Susanto, Sp.P (K), FISR, FAPSR

PENYUSUN

1. Prof. Dr. dr Agus Dwi Susanto, Sp.P (K), FISR, FAPSR
2. Dr. dr. Alfian Nur Rosyid, Sp.P(K), FAPSR, FCCP, FISR
3. dr. Garinda Alma Duta, Sp.P (K), FAPSR, FISR
4. Dr. Corie Indria Prasasti, S.KM., M.Kes
5. Dr. Hario Megatsari, S.KM., M.Kes
6. Ely Setyawati , S.KM., M.KM
7. Nia Kurniawati S.KM., M.KM
8. drh. Ikke Yuniherlina, M.Epid.
9. Novita Natalia Kusumawardani, S.IP
10. Dinda Shabrina Medyani, S.Si, MScSoc
11. Mariana Eka Rosida S.KM
12. Yolmisatri, SKM
13. Dian Rosdiana MIK
14. Dwi Rahmawati, SKM, M.K.M.
15. Prilia Hamda Yuswindasari, S.Tr.KL
16. Maryani, S.Psi., M.K.M
17. Endang Widyastuti, SKM., M.Epid
18. Astrid Salome, SKM., MKM
19. Dini Surgayanti, SKM
20. Rudy Elriman Hutagalung
21. Ela Edithya, SKM., MKM
22. Asep Suryakusuma, SKM., MKM
23. Nur Asni, SKM
24. Sandy Dwi Waseso, SKM
25. Raihan Rasyad Albiruni, S.K.L

KONTRIBUTOR

1. Alissa Ridha Mustika, S.Psi
2. Yeshita Alifia Yuvianti
3. Fajrinia Putri Rudiansyah
4. Amira Nasywa Azizah

KATA PENGANTAR



Dampak kesehatan akibat polusi udara meliputi peningkatan kasus ISPA, asma, penyakit jantung, stroke, hingga kanker paru-paru, terutama pada anak-anak, lansia, dan pekerja luar ruangan. Selain menurunkan kualitas hidup, kondisi ini juga menimbulkan kerugian ekonomi besar akibat biaya kesehatan dan menurunnya produktivitas.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pusat dan daerah serta seluruh sasaran (Tenaga medis dan non medis, pembuat kebijakan pusat dan daerah, pendidik dan sekolah, masyarakat umum, penanggung jawab fasilitas umum, tempat kerja dan tempat serta media massa) dalam memperkuat substansi pentingnya mengenal dan memahami serta melakukan upaya intervensi mewujudkan penyehatan kualitas udara dan minimalisasi dampak kesehatan masyarakat. Pedoman ini diharapkan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan melalui pendekatan penyelenggaraan strategi dan opsi media KIE yang dipilih tepat sasaran dan efektif.

Secara operasional, pedoman ini terdiri dari (1) latar belakang dan tujuan yang akan dicapai dengan dasar hukum pelaksanaan (2) penguatan substansi pencemaran udara dan dampak terhadap kesehatan masyarakat (3) strategi komunikasi perubahan perilaku yang efektif (4) pemilihan opsi media KIE dalam penyehatan kualitas udara dan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Pedoman ini siap diimplementasikan dan dioperasionalkan oleh seluruh sasaran dengan harapan peningkatan edukasi serta intervensi dalam meningkatkan perubahan perilaku, mewujudkan kualitas udara yang sehat serta dapat meminimalisasi dampak risiko akibat kualitas udara buruk.

Jakarta, Desember 2025
Direktur Kesehatan Lingkungan

Dr. dr. Tjhin Suyanti, MM

SAMBUTAN



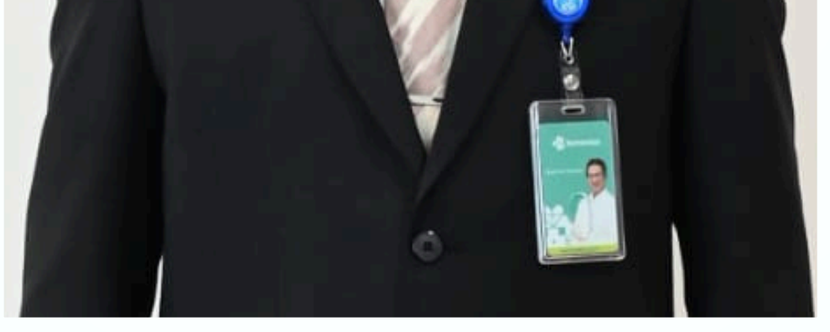
Saya menyambut gembira dengan terbitnya Pedoman Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Penyehatan Udara dan Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat. Pedoman ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan kesehatan lingkungan yang semakin kompleks di era modern, di mana kualitas udara menjadi isu strategis yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Udara bersih bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar setiap masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Kualitas udara yang baik merupakan pondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan karena udara keberlangsungan kehidupan, karena udara yang tercemar dapat berdampak langsung pada kesehatan manusia, menurunkan produktivitas, serta memperburuk beban penyakit kronis di masyarakat. Dengan pedoman ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan secara konsisten, sehingga kita dapat mencapai visi Indonesia Sehat 2045 dengan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih kepada tim penyusun atas dedikasi dan kontribusi yang sangat bermanfaat untuk ketersediaan pedoman ini.

Jakarta, Desember 2025
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit

drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE

UCAPAN DAN PESAN



Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat merampungkan Pedoman Meida Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Penyehatan Udara dan Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat.

Sebagai Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara, saya merasa sangat bersyukur atas tersusunnya dokumen ini. Buku pedoman ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang sama terhadap kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dampak polusi udara terhadap kesehatan.

Oleh karena itu, penyusunan pedoman ini adalah langkah yang sangat penting. dokumen ini akan menjadi pedoman bagi kita semua dalam mengambil pilihan media KIE penyehatan udara yang terarah dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan. Saya yakin, dengan kerja keras, kerjasama, dan komitmen kita bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dengan kualitas udara yang lebih baik.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk terus berjuang demi kesehatan masyarakat Indonesia.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2025

Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi
dan Dampak Polusi Udara,

Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K), FISR, FAPSR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

SAMBUTAN ii

UCAPAN DAN PESAN iii

DAFTAR ISI iv

PENTINGNYA MENJAGA KUALITAS UDARA 1

PENCEMARAN UDARA DAN DAMPAK TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT 4

STRATEGI PERUBAHAN PERILAKU PENYEHATAN KUALITAS UDARA 22

JENIS MEDIA KIE/OPSI MEDIA KIE PENYEHATAN KUALITAS UDARA DAN DAMPAK KESEHATAN MASYARAKAT 37

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

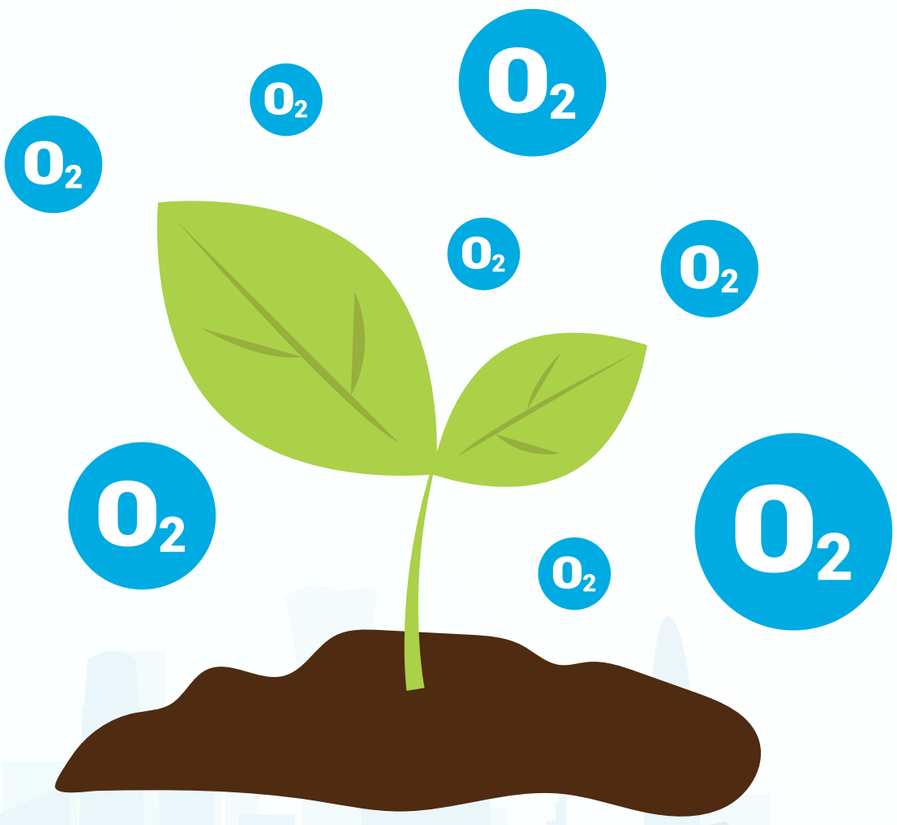
PENDAHULUAN

MENGAPA MENJAGA KUALITAS UDARA PENTING?



Kualitas udara yang sehat menjadi dasar penting bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Udara bersih tidak hanya mendukung fungsi pernapasan dan jantung, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup. Namun, di Indonesia, polusi udara telah menjadi masalah serius. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk perkotaan terpapar partikel halus ($PM_{2.5}$, PM_{10}), nitrogen dioksida (NO_2), dan sulfur dioksida (SO_2) yang melampaui ambang batas, sementara 42–58% polusi udara dalam ruang berasal dari udara luar.

Dampak kesehatan akibat polusi udara meliputi peningkatan kasus ISPA, asma, penyakit jantung, stroke, hingga kanker paru-paru, terutama pada anak-anak, lansia, dan pekerja luar ruangan. Selain menurunkan kualitas hidup, kondisi ini juga menimbulkan kerugian ekonomi besar akibat biaya kesehatan dan menurunnya produktivitas.



Upaya menjaga kualitas udara tidak cukup dengan regulasi teknis, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif yang mampu mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap udara bersih. Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menjadi salah satu strategi penting untuk menyampaikan pesan kesehatan secara luas, menarik, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat.

MENGAPA MENJAGA KUALITAS UDARA PENTING?



Di Indonesia, polusi udara telah menjadi ancaman serius, dengan data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 60% populasi perkotaan terpajan polutan seperti partikel halus (PM2.5 dan PM10), nitrogen dioksida (NO2), dan sulfur dioksida (SO2). Mikroplastik menjadi salah satu komponen polutan udara yang terdapat baik di lingkungan indoor maupun outdoor. Ukuran mikroplastik yang sangat kecil dan sifatnya ringan menyebabkan partikel ini mudah mengalami dispersi, transport atmosfer hingga deposisi. Hal ini menyebabkan mikroplastik dapat dengan mudah mengalami suspensi. (Zheng et al., 2024).

Sumber utama mikroplastik udara umumnya dikaitkan dengan aktivitas antropogenik seperti gesekan ban, rem kendaraan, emisi industri, abrasi permukaan plastik serta pelepasan serat tekstil dari aktivitas domestik (Carriera et al., 2024). Penelitian oleh Adamopoulus et al., (2025) menjelaskan bahwa mikroplastik memiliki keterkaitan dengan fraksi partikulat halus, terutama PM2.5. Penelitian tersebut juga menjelaskan hubungan peningkatan konsentrasi PM2.5 berkaitan dengan peningkatan konsentrasi mikroplastik di udara.

TUJUAN

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan praktis bagi tenaga kesehatan, pendidik, media, dan masyarakat serta penyelenggara Tempat Fasilitas Umum, Tempat Rekreasi, Tempat Kerja /institusi dalam merancang serta menerapkan KIE yang efektif guna meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku, dan mendorong aksi bersama dalam menjaga kualitas udara yang sehat

SASARAN

1

Tenaga Medis dan non medis di pelayanan kesehatan

2

Pembuat Kebijakan dan Pemerintah Daerah

3

Pendidik dan Sekolah

4

Masyarakat Umum terutama di Daerah Berisiko Tinggi

5

Penyelenggara/Penanggung Jawab Tempat Fasilitas Umum, Tempat Rekreasi dan Industri

6

Media massa (jurnalis, influencer, dan platform digital)

RUANG LINGKUP

1. Menyediakan informasi terkait penyebab dan jenis pencemaran udara serta dampak kesehatan masyarakat untuk menjadi substansi dalam pemilihan opsi peningkatan edukasi sasaran target dalam mengenal, memahami serta melakukan upaya intervensi dalam penyehatan kualitas udara dalam ruang.
2. Menyediakan pilihan strategi yang tepat dalam pengelolaan penyehatan kualitas udara dan dampak kesehatan masyarakat.
3. Menyediakan opsi-opsi media KIE yang dapat digunakan secara efektif dan efisien.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan



BAB II

PENCEMARAN UDARA DAN DAMPAK TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT

2.1 DEFINISI POLUSI UDARA DALAM RUANG (INDOOR) DAN LUAR RUANG (OUTDOOR)

APA ITU POLUSI UDARA?

Menurut WHO, polusi udara adalah kontaminasi lingkungan dalam ruang (indoor) dan luar ruang (outdoor) oleh agen kimia, fisika serta biologis yang merusak karakter alami dari atmosfer. Polusi Udara merupakan akumulasi berbagai bahan berbahaya yang ada dalam udara yang cukup dapat menimbulkan berbagai efek pada manusia, hewan dan vegetasi serta material lain.

Menurut World Health Organization (WHO, 2021), polusi udara terbagi menjadi dua jenis utama: **polusi udara luar ruang (*outdoor air pollution*)** dan **polusi udara dalam ruang (*indoor air pollution*)**

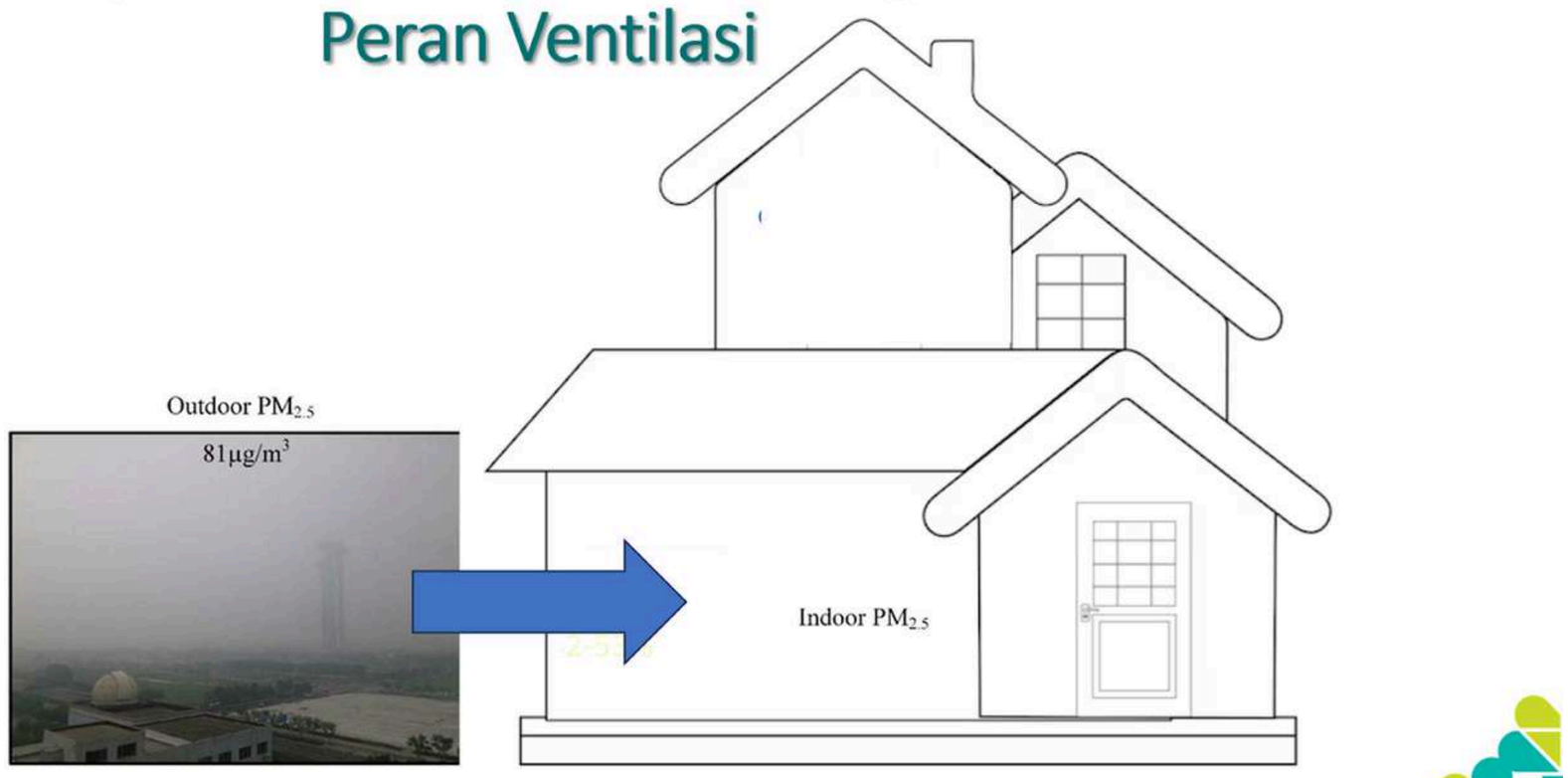
1 Polusi udara luar ruang (*outdoor air pollution*)

- **Polusi udara luar ruang (outdoor)** adalah pencemaran udara yang terjadi di lingkungan terbuka akibat keberadaan partikel dan gas berbahaya dalam konsentrasi yang melebihi ambang batas kualitas udara ambien.
- Bersumber dari transportasi, industri, pembakaran fosil, dan kebakaran hutan/lahan.
- Parameter utama: $PM_{2.5}$, partikel halus yang dapat masuk jauh ke paru-paru.
- BMKG memantau dan menyediakan data $PM_{2.5}$ untuk menilai kondisi udara ambien.
- Kualitas udara indoor dipengaruhi kualitas udara luar, terutama bangunan berventilasi terbuka.

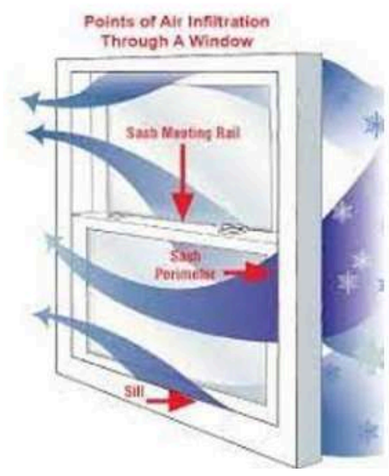
2 Polusi udara dalam ruang (*indoor air pollution*)

- **Polusi udara dalam ruang (indoor)** adalah kontaminasi udara di dalam bangunan (rumah, kantor, sekolah, bangunan lainnya) yang kualitasnya dapat 2 hingga 5 kali lebih buruk daripada udara di luar karena ada sumber lokal dari dalam rumah.
- Masyarakat menghabiskan 80–90% waktu di dalam ruangan → paparan konstan.
- Sumber utama: asap rokok, asap dapur, VOCs (cat, pembersih, pengharum, obat nyamuk), serta polutan biologis (tungau, jamur)

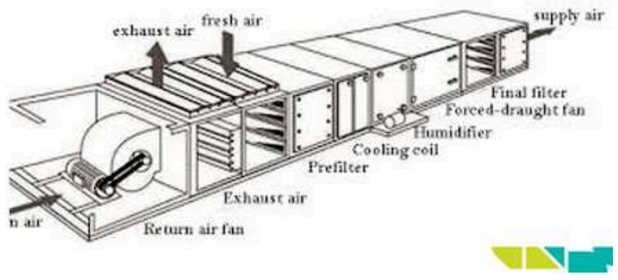
Bagaimana Polusi Udara Luar Ruang dapat berada di Dalam Ruang dan Peran Ventilasi



Infiltrasi	Ventilasi Alami	Ventilasi Buatan
• Melalui celah udara seperti celah pintu, jendela, dinding dsb	• Melalui pintu dan jendela yang dibuka	• *Air Handling Unit*







Infiltrasi (Udara Luar Masuk ke Dalam Ruangan)

- Ruangan tidak selalu aman dari polusi luar, bergantung pada beberapa faktor: tingkat polusi udara luar ruangan suatu daerah, sumber polusi terdekat, dan rancang bangunan dalam konteks di Indonesia umumnya tidak dirancang kedap udara (airtight)
- Fenomena ini dikenal sebagai Infiltrasi, yaitu proses masuknya udara luar ke dalam bangunan melalui celah dan bukaan. Akibatnya, kualitas udara indoor sangat dipengaruhi oleh kualitas udara outdoor.

Polusi Indoor Total = Polusi dari Outdoor + Polusi dari Sumber Indoor

Polutan Udara dapat dibagi menjadi dua kelompok besar :

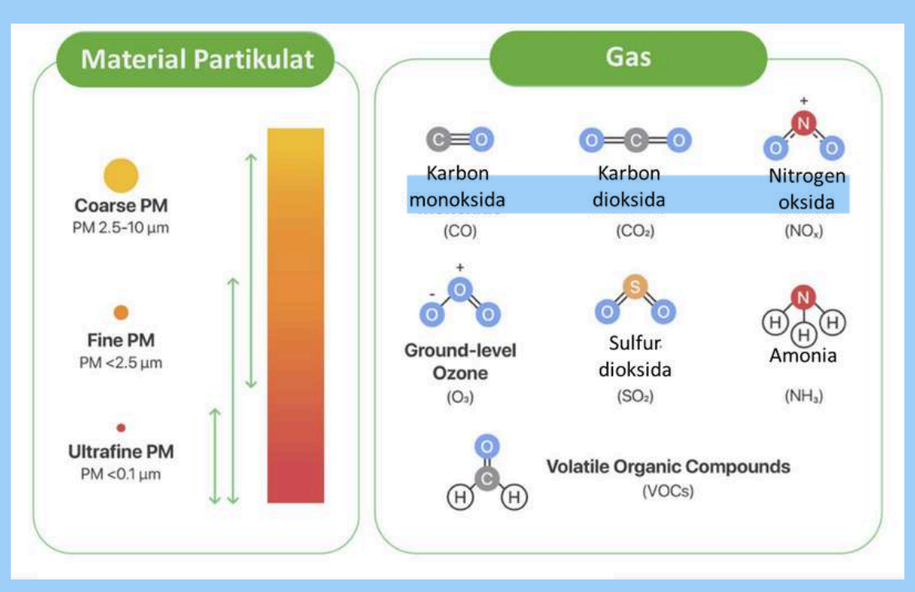
1. **Material Partikulat atau PM:** ukurannya terdiri dari Material Partikulat Kasar atau PM10, Material Partikulat Halus atau PM2,5 dan Material Partikulat Ultra Halus.
2. **Kelompok Gas:** karbonmonoksida, karbondioksida, Nitrogen Oksida, Ozon Permukaan Tanah, Sulfur Dioksida, Amonia dan Senyawa Organik Volatil atau VOC. PM Ultra Halus dan PM2.5 Perkotaan dapat mengandung makro plastik dan nanoplastik.

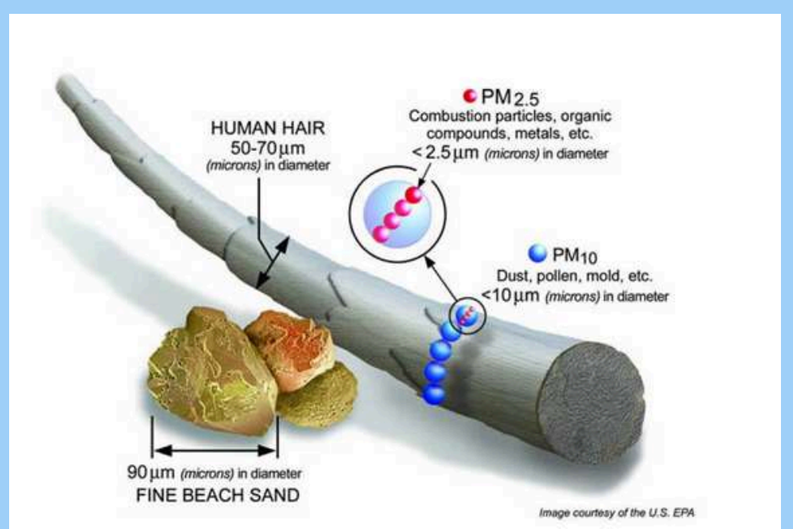
Salah satu polutan yang paling menjadi perhatian utama akibat dampaknya ke kesehatan adalah Material Partikulat Halus atau PM2.5. Ini adalah partikel padat polusi udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer, atau 36x lebih kecil dari diameter sebutir pasir. Karena ukurannya yang sangat kecil, PM2.5 tidak terlihat oleh mata, dapat menembus masker biasa, dan mampu masuk jauh ke dalam paru hingga ke aliran darah.

Jalur Masuk Polutan $PM_{2.5}$

- $PM_{2.5}$ masuk melalui: celah pintu/jendela, lubang angin, ventilasi pasif, exhaust fan non-aktif.
- Menimbulkan dua masalah:
- Akumulasi – $PM_{2.5}$ terjebak di dalam ruangan tanpa filtrasi.
- Double Exposure (Efek pajanan ganda)– polutan dari luar bercampur dengan sumber polutan dalam ruangan.

Sumber **indoor** seperti **asap rokok, aktivitas memasak (terutama tanpa exhaust fan), dan penggunaan obat nyamuk bakar.** Kondisi ini menyebabkan beban pajanan total (total exposure burden) yang dihirup penghuni di dalam ruangan bisa menjadi setara, atau bahkan jauh lebih tinggi, daripada pajanan di luar ruangan.

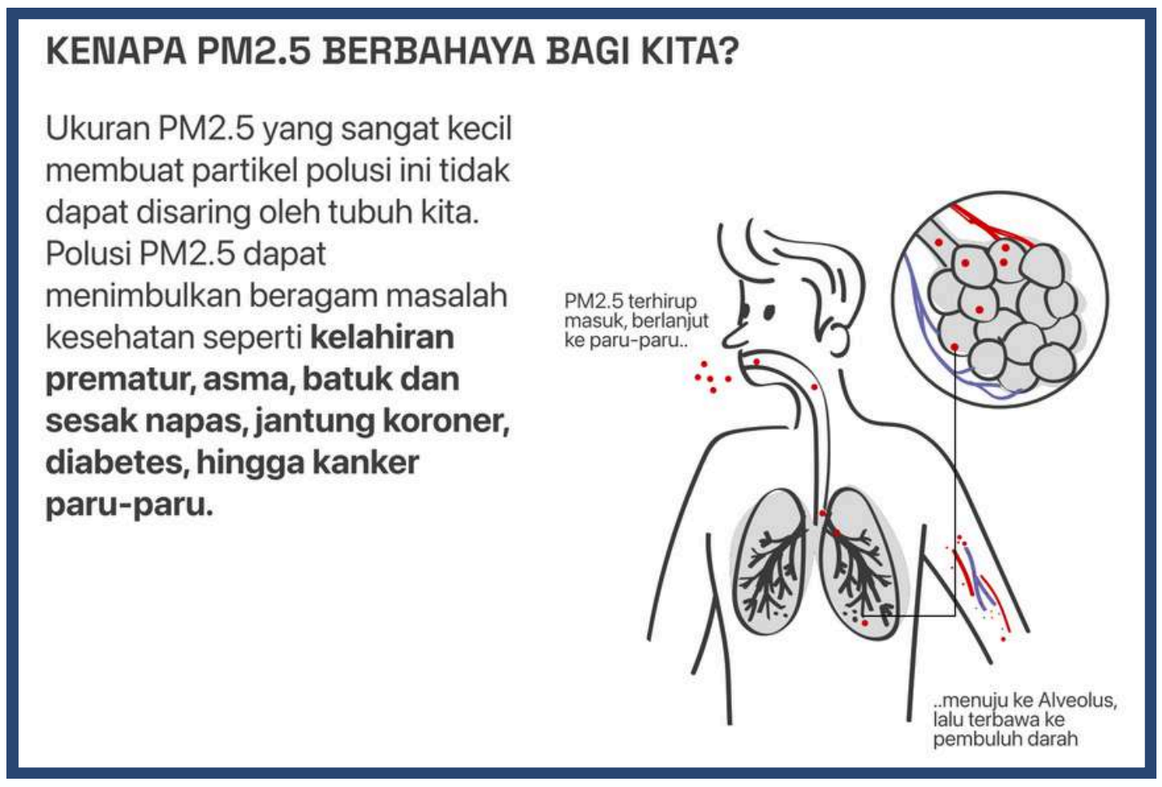




Faktor-faktor penentu dampak PM2.5 terhadap kesehatan

1. **Durasi pajanan**. Semakin lama seseorang terpajan PM2.5, semakin besar risiko gangguan kesehatan seperti pneumonia, asma, dan penyakit jantung.
2. **Konsentrasi Partikel,** Tingkat PM2.5 di udara (misalnya dalam µg/m³) menentukan seberapa berat pajanan. Konsentrasi tinggi dalam waktu singkat bisa sama berbahayanya dengan pajanan rendah dalam waktu lama.
3. **Frekuensi pajanan,** Pajanan yang terjadi secara rutin (misalnya setiap hari) lebih berisiko dibanding pajanan sesekali.
4. **Lokasi pajanan,** Pajanan di ruang tertutup (indoor) cenderung lebih berbahaya karena ventilasi buruk membuat partikel terperangkap lebih lama.
5. **Usia dan Kondisi Fisik,** Anak-anak, lansia, dan individu dengan penyakit bawaan (seperti asma) lebih rentan terhadap efek PM2.5.
6. **Jenis Aktivitas,** Aktivitas berat seperti olahraga meningkatkan laju pernapasan, sehingga lebih banyak partikel masuk ke paru.
7. **Sumber pajanan,** PM2.5 dapat berasal dari banyak hal, seperti asap rokok, bakar sampah, asap knalpot, atau memasak. Contohnya: 'isi' partikel dari asap rokok berbeda dengan 'isi' dari asap knalpot. Selain itu, partikel debu halus ini juga dapat menjadi 'kendaraan' atau 'tumpangan' bagi kuman, virus, dan bakteri di udara.
8. **Kondisi Lingkungan dan Meteorologi,** Penyebaran dan durasi partikel bertahan di udara sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.

Partikel ini sering mengandung karbon hitam, logam berat seperti timbal dan nikel, sulfat, nitrat, serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Semakin tinggi kadar PM2.5, semakin besar pula risiko gangguan kesehatan yang dapat muncul. Selain partikel halus, udara luar juga mengandung polutan gas yang tidak kalah berbahaya. Gas-gas tersebut dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, batuk, sesak napas, dan memperburuk penyakit paru atau jantung pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.



Sumber : Laporan Nafas Buka Data, Nafas Foundation, 2025

Polutan Gas

Polutan gas utama menurut WHO (2021):

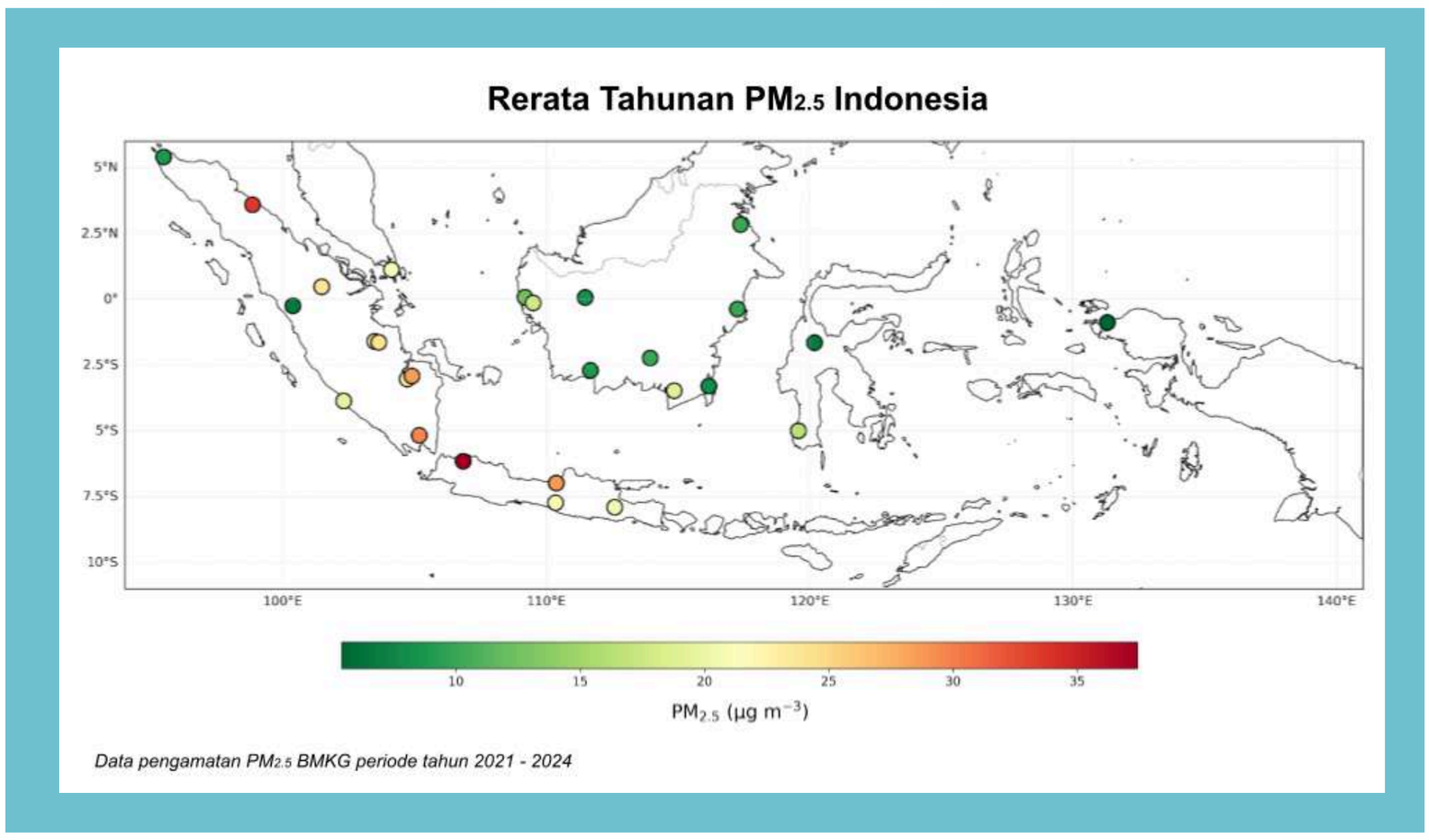
- O_3 atau ozon troposfer adalah gas yang sangat reaktif dan beracun yang terbentuk di atmosfer bagian bawah (permukaan tanah) melalui reaksi kimia antara nitrogen oksida dan senyawa organik volatil di bawah sinar matahari.
- NO_2 adalah salah satu dari kelompok gas reaktif yang dikenal sebagai nitrogen oksida dan merupakan pencemar udara utama yang berbahaya. Gas ini dilepaskan ke atmosfer terutama selama proses pembakaran bahan bakar fosil.
- SO_2 sulfur dioksida, yaitu gas tidak berwarna yang berbau menyengat dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta lingkungan.
- CO karbon monoksida, sebuah gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil seperti bensin, minyak, dan gas alam, serta pembakaran lainnya seperti kayu.

- Masuk ke saluran napas → memicu stres oksidatif, inflamasi, dan kerusakan jaringan jika terpapar berulang.
- **Sumber:** kendaraan, industri, pembakaran, aktivitas memasak, dan emisi lokal.
- **Dampak:** memperburuk gangguan pernapasan, memicu eksaserbasi penyakit paru, meningkatkan risiko rawat inap.



Salah satu parameter utama dalam penilaian kualitas udara luar ruang adalah partikulat halus berukuran ≤2,5 mikrometer ($PM_{2.5}$), yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan berdampak terhadap kesehatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berperan dalam melakukan pemantauan dan penyediaan data $PM_{2.5}$ outdoor melalui jaringan pengamatan kualitas udara dan sistem pemodelan dispersi atmosfer. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk penilaian kondisi udara ambien di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut disajikan kondisi kualitas udara di beberapa lokasi pengamatan BMKG. Data yang ditampilkan merupakan rata-rata tahunan konsentrasi $PM_{2.5}$ selama periode tahun 2021 hingga 2024, yang memberikan gambaran umum mengenai variasi dan kecenderungan tingkat pencemaran udara ambien di wilayah Indonesia.



Data pengamatan $PM_{2.5}$ BMKG periode tahun 2021 - 2024

Informasi mengenai konsentrasi $PM_{2.5}$ di udara luar ruang juga penting sebagai indikator awal untuk memahami potensi pajanan di dalam ruang (indoor air pollution). Hal ini karena kualitas udara dalam ruangan sangat dipengaruhi oleh udara dari luar, terutama pada bangunan dengan ventilasi terbuka atau sistem sirkulasi udara yang tidak sepenuhnya tertutup. Dengan demikian, pemantauan dan pemahaman terhadap kondisi $PM_{2.5}$ outdoor menjadi langkah penting dalam upaya pengendalian risiko kesehatan akibat polusi udara, baik di luar maupun di dalam ruangan.

Melalui pemantauan dan publikasi data ini, BMKG mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi udara ambien dan melakukan langkah sederhana untuk mengurangi pajanan, seperti memantau indeks kualitas udara harian, mengurangi aktivitas luar ruang saat polusi meningkat, serta mendukung upaya pengendalian sumber emisi. Untuk mengetahui kondisi $PM_{2.5}$ outdoor terkini secara real-time, masyarakat dapat mengakses laman resmi BMKG di https://www.bmkg.go.id/kualitas-udara/pm25 yang menyajikan informasi pengamatan kualitas udara dari berbagai stasiun di seluruh Indonesia.

2.2 PENGENALAN SUMBER POLUTAN

Tabel 2.1 Pengenalan Sumber Polutan

KATEGORI	CONTOH	POLUTAN
Alami	Gunung Berapi, Kebakaran alami	PM 2,5 dan SO 3
Buatan/ Antropogenik	Industri, Kendaraan, Kontruksi, Memasak, Merokok	PM2,5 , NO2, SO3, VOC
Point Source	Cerobong Pabrik	SO3, NO2
Line Source	Jalan Raya	CO, NO,PM2,5
Area Source	Pemukiman, Ladang Terbuka	PM2,5 , VOC
Volume Source	Tambang batubara, gudang besar	PM dan gas difus







2.3 KLASIFIKASI KUALITAS UDARA INDOOR DAN OUTDOOR

Kategorisasi pencemaran udara dapat dilihat melalui indikator AQI (Air Quality Index) yang mengacu pada standar NAAQS dari EPA, serta ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) yang dihitung berdasarkan Permen LHK No. 14 Tahun 2020. Untuk parameter $PM_{2.5}$, AQI dan ISPU memiliki perbedaan terutama pada kategori "sedang", "tidak sehat untuk kelompok sensitif", serta skema warnanya.

Pada status ISPU kategori Sedang untuk $PM_{2.5}$, pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan kelompok sensitif—anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit paru atau jantung—karena paparan pada rentang ini tetap dapat menimbulkan dampak kesehatan. Oleh karena itu, penyampaian peringatan risiko serta imbauan pembatasan aktivitas luar ruang bagi kelompok tersebut menjadi langkah penting yang perlu dilakukan.

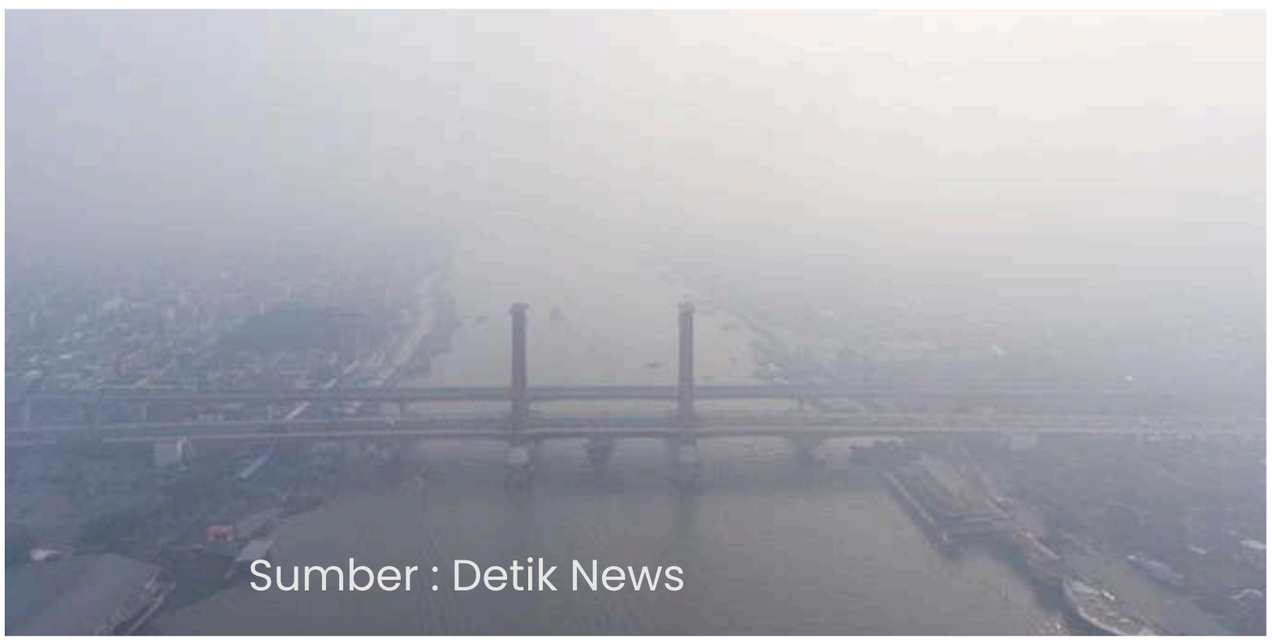
Tabel 2.2 Air Quality Index (AQI)

Kategori	Rentang Nilai	24 Jam PM 2.5 (ug/m3)	Kadar PM_{10} 1-3 jam (µg/m3)
Baik	0-50	0.0–9.0	0-38
Sedang	51-100	9.1–35.4	39-88
Tidak sehat untuk kelompok sensitif	101-150	35.5–55.4	89-138
Tidak sehat	151-200	55.5–125.4	139-351
Sangat tidak sehat	201-300	125.5–225.4	352-526
Berbahaya	>300	>225.4	>526

Rentang	Kategori	Penjelasan
1-50	Baik	Tingat mutu udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan dan tumbuhan
51-100	Sedang	Tingkat mutu udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.
101-200	Tidak Sehat	Tingkat mutu udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan.
201-300	Sangat Tidak Sehat	Tingkat mutu udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
301+	Berbahaya	Tingkat mutu udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketuhanan





Sumber : Detik News



Sumber : Lanud Roesmin Nurjadin



Sumber : CNBC



2.5 FAKTOR-FAKTOR KUALITAS FISIK YANG BERDAMPAK KE KUALITAS UDARA INDOOR

Kualitas udara di dalam ruangan (*indoor air quality*) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik seperti ventilasi, suhu, kelembaban, pencahayaan, dan aktivitas manusia. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dikelola dengan baik, konsentrasi polutan di dalam ruangan dapat meningkat dan berdampak terhadap kesehatan penghuni, terutama pada sistem pernapasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Beberapa intervensi teknis dan non teknis disampaikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Intervensi Teknis dan Non Teknis

Intervensi	
Teknis	**Non Teknis**
1. Menggunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) Penyehatan Kualitas Udara Dalam Ruang (penjernih/desinfeksi udara baik fisik, kimia, dan mikrobiologi) 2. Pengaturan suhu dan kelembaban 3. Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat umum dan tempat kerja	1. Pemanfaatan tanaman *indoor* penyerap polutan gas 2. Pengelolaan sistem ventilasi 3. Menjaga kebersihan ruangan dari asap dan debu baik dirumah maupun tempat lain secara rutin 4. Mengurangi sumber polusi udara dalam ruang: • Tidak merokok dalam rumah • Tidak memanaskan kendaraan pribadi di area dalam rumah 5. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat: • menggunakan masker saat polusi udara meningkat • Melakukan pengelolaan sampah 3R • Mengurangi penggunaan plastik • Apabila ada kegiatan proses aktivitas memasak pastikan ruangan memasak memiliki ventilasi yang baik dan cukup berfungsi (Jalur sirkulasi udara lancar) 6. Penggunaan bahan bakar rendah emisi



Kelompok masyarakat yang tergolong rentan atau sensitif terhadap pencemaran udara meliputi orang tua, ibu hamil, anak-anak, serta individu dengan riwayat penyakit jantung dan paru seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Selain itu, orang dengan penyakit kronik lainnya juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat pajanan udara yang tercemar. Kelompok ini lebih mudah terpengaruh karena memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah, fungsi organ yang menurun, atau kondisi fisiologis yang membutuhkan udara bersih untuk menjaga keseimbangan kesehatan tubuh.



Dampak Buruk Polusi Udara Terhadap Kesehatan



Dampak kualitas udara yang buruk terhadap kesehatan manusia dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat akut maupun kronis. Kelompok yang rentan terhadap polusi udara meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung, paru (asma, PPOK), dan penyakit kronis lainnya. Mereka lebih mudah terpengaruh karena memiliki daya tahan tubuh lemah, fungsi organ menurun, atau kondisi tubuh yang memerlukan udara bersih untuk menjaga keseimbangan kesehatan.

Tabel 2.4 Efek jangka panjang dan efek akut

EFEK JANGKA PANJANG	EFEK AKUT
Peningkatan insidens dan mortalitas pneumonia & influenz	Peningkatan infeksi Pernapasan akut
Perubahan kronik & penurunan cepat fungsi paru	Peningkatan admisi Pneumonia
Penurunan kronik nilai VEP1 dan KVP	Perubahan akut fungsi paru
Gangguan perkembangan paru pada anak dan remaja	Peningkatan gejala eksaserbasi Asma dan PPOK
Peningkatan insidens dan mortalitas Reaksi alergi	Risiko keracunan gas toksik
Peningkatan insidens dan mortalitas Jantung dan Pembuluh Darah	Peningkatan gejala eksaserbasi Asma dan PPOK
Peningkatan kematian akibat penyakit pernapasan	Iritasi Saluran Nafas Atas dan Bawah yang menyebabkan peradangan saluran napas dan menimbulkan gejala nyeri tenggorokan, batuk dan produksi dahak
Peningkatan insidens dan mortalitas kanker paru dan kanker lainnya	Peningkatan Kunjungan IGD dan admisi RS karena respirasi atau jantung





Dampak kesehatan dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kualitas udara yang terpapar, di mana penurunan kualitas udara berbanding lurus dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan pada manusia.

Tabel 2.5 Risiko dampak kesehatan berdasarkan kategori kualitas udara

Kualitas Udara	Kemungkinan Dampak Kesehatan
Baik	Tidak ada
Sedang	Kemungkinan perburukan bagi penderita penyakit jantung dan paru
Tidak sehat untuk kelompok sensitif	• Peningkatan gejala pernapasan dan jantung bagi kelompok sensitif • Perburukan bagi penderita penyakit jantung dan paru • Risiko kematian dini bagi penderita penyakit jantung dan paru serta orang tua
Tidak sehat	• Perburukan bagi penderita penyakit jantung dan paru • Risiko kematian dini bagi penderita penyakit jantung dan paru serta orang tua • Peningkatan efek respirasi pada populasi umum
Sangat tidak sehat	• Perburukan bermakna bagi penderita penyakit jantung dan paru • Risiko kematian dini bagi penderita penyakit jantung dan paru serta orang tua • Peningkatan bermakna efek respirasi pada populasi umum
Berbahaya	• Perburukan yang serius bagi penderita penyakit jantung dan paru • Risiko kematian bagi penderita penyakit jantung dan paru serta orang tua • Risiko yang serius masalah respirasi bagi populasi umum

2.6 ADAPTASI, MITIGASI DAN PREVENTIF DARI DAMPAK POLUSI UDARA



Polusi udara dapat terjadi kapan saja, baik di luar maupun di dalam ruangan. Yuk, kenali langkah adaptasi, mitigasi, dan pencegahan agar tubuh tetap sehat dan lingkungan tetap bersih.

Adaptasi: Menyesuaikan Diri dengan Lingkungan

Adaptasi berarti kemampuan kita untuk menyesuaikan perilaku dan kebiasaan saat udara tercemar. Dengan beradaptasi, kita bisa mengurangi risiko kesehatan tanpa harus menghentikan seluruh aktivitas.

Langkah adaptasi yang bisa dilakukan:

- Pantau kualitas udara setiap hari lewat aplikasi atau situs resmi BMKG.
- Batasi aktivitas berat di luar ruangan saat ISPU menunjukkan udara tidak sehat.
- Gunakan masker N95, KN95 saat beraktivitas di luar ruangan. Namun, penggunaan masker N95 tidak disarnkan untuk dalam ruangan
- Jaga ventilasi ruangan agar udara bersih tetap masuk, tetapi tutup saat polusi meningkat.
- Perbanyak minum air putih dan konsumsi buah serta sayur untuk menjaga daya tahan tubuh.
- Bersihkan rumah secara rutin, terutama bagian yang mudah berdebu.
- Memantau kualitas udara untuk bisa mengambil keputusan dalam beraktivitas di luar rumah.





Mitigasi:
Mengurangi Risiko Sebelum Terjadi

Mitigasi berarti mengambil langkah pencegahan agar dampak polusi udara tidak semakin parah. Pada langakah ini di sarankan melakukan langkah praktis yang dikenal dengan “6M + 1S”, yaitu:

Tabel 2.6 Langkah Praktis 6M dan 1S

M	Keterangan
Memeriksa Kualitas Udara	• Rutin cek Indeks Kualitas Udara (AQI/ISPU) melalui aplikasi atau situs resmi (misalnya, BMKG). • Memantau kualitas udara membantu mengambil keputusan aman untuk beraktivitas di luar rumah. • Kenali gejala atau keluhan yang muncul akibat pencemaran udara.
Mengurangi Aktivitas Luar Ruangan	• Batasi kegiatan fisik di luar ruangan saat kualitas udara tidak sehat. • Hindari area dengan kualitas udara buruk atau berbahaya. • Jika sudah memiliki penyakit jantung/paru, lebih berhati-hati karena lebih rentan.
Menutup Ventilasi	• Tutup pintu dan jendela rumah/kantor saat polusi tinggi. • Jika menggunakan AC, pilih **mode recirculate** agar udara luar tidak masuk. • Saat berkendara, tutup jendela mobil dan menyalakan AC mode recirculate.
Menggunakan Penjernih Udara	• Gunakan air purifier(dengan filter HEPA) di dalam ruangan • Pastikan ukuran purifier sesuai luas ruangan.
Menghindari Sumber Polusi	• Jauhi asap rokok, asap pembakaran sampah, dan area lalu lintas padat. • Hindari menambah polusi dalam rumah (tidak membakar sampah, tidak merokok di dalam rumah). • Menghilangkan sumber masalah kesehatan akibat pajanan polusi udara bila memungkinkan.
Menggunakan Masker	• Kenakan masker saat terpaksa beraktivitas di luar ruangan. • Respirator membantu meminimalkan pajanan partikel halus.
S	**Keterangan**
Segera Konsultasi	• Segera konsultasi ke tenaga kesehatan (daring/luring) jika mengalami keluhan pemapasan (batuk, sesak, mengi, sakit tenggorokan). • Siapkan obat-obatan pertolongan awal bila sudah memiliki penyakit kronis. • Periksakan diri ke fasilitas kesehatan jika terjadi masalah kesehatan berkaitan dengan polusi. • Jika diperlukan, lakukan pengobatan rutin, evaluasi berkala (skrining, pemeriksaan paru), dan rawat inap. • Hentikan kebiasaan yang memperburuk penyakit, seperti merokok

Preventif: Menjaga Udara Tetap Bersih untuk Semua

Upaya pencegahan dilakukan agar udara tetap bersih dan tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesehatan.

Langkah pencegahan di rumah dan lingkungan:

- Mengedukasi masyarakat melalui kampanye berbagai media mengenai dampak polusi udara dan cara pencegahannya.
- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dengan menyediakan peringatan dini berbasis pemantauan kualitas udara real-time dari sumber resmi.
- Mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan Strategi Peningkatan Kualitas Udara dan Pengelolaan Dampak Kesehatan, termasuk promosi protokol kesehatan, kerja sama penyediaan sistem peringatan dini, peningkatan surveilans, dan penatalaksanaan kasus secara komprehensif di fasilitas kesehatan.
- Menyiapkan fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga lanjutan serta memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penanganan keluhan kesehatan akibat polusi udara.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengurangi dampak kesehatan polusi udara melalui penerapan protokol kesehatan.
- Memastikan ketersediaan masker yang efektif memfiltrasi polutan, terutama PM2.5, di seluruh daerah.
- Melaksanakan pemantauan kualitas udara serta peningkatan kasus dan melaporkan hasilnya melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

Edukasi keluarga dan tetangga tentang bahaya polusi udara dan cara menjaga kebersihan lingkungan.







Preventif: Menjaga Udara Tetap Bersih untuk Semua

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok atau produk tembakau lainnya.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di 7 tatanan meliputi:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat bermain anak
4. Tempat Ibadah
5. Tempat kerja
6. Angkutan Umum
7. dan tempat lain yang ditetapkan

Kewajiban penerapan kawasan tanpa rokok sudah tertuang di dalam Undang Undang Kesehatan No. 17/2023 pasal 115 ayat 1 dan 2 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah (wajib) untuk menetapkan dan mengimplementasikan KTR di wilayahnya.







2.7 Edukasi Mengenai Early Warning System Risiko Polusi

Udara yang kita hirup setiap hari tidak selalu bersih dan aman. Pada kondisi tertentu, kualitas udara bisa menurun drastis misalnya saat musim kemarau panjang, kebakaran hutan, penumpukan sampah di TPA, atau aktivitas industri berat. Situasi seperti ini dapat meningkatkan kadar partikel halus (PM2.5), gas beracun, dan mikroplastik di udara yang membahayakan kesehatan. Agar tetap aman, masyarakat perlu memahami tanda-tanda awal polusi dan tahu langkah perlindungan yang tepat.

Peringatan Dini Polusi Udara

Kualitas udara bisa berubah cepat tergantung cuaca, arah angin, dan aktivitas manusia. Karena itu, penting bagi kita untuk memantau informasi kualitas udara secara rutin.

Kamu bisa cek kondisi udara harian di:
https://www.bmkg.go.id/kualitas-udara/pm25

Situs ini menampilkan data real-time dari BMKG dan memberi tanda ketika udara mulai tidak sehat. Jika kualitas udara "tidak sehat" atau "berbahaya", segera kurangi aktivitas luar ruangan dan gunakan masker (N95 atau KN95).

Gambar 2.2
Informasi PM2.5 real-time dari website BMKG



A. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi di berbagai ekosistem:

- Hutan tropis – 5% permukaan global
- Savanna – 22% permukaan dunia
- Hutan utara (boreal) – 6–10% permukaan dunia
- Lahan gambut – 3% permukaan dunia

Asap karhutla dipengaruhi oleh: jenis vegetasi, kelembaban, suhu api, angin, dan kondisi cuaca.

DAMPAK TERHADAP KESEHATAN

- Iritasi mata, hidung, tenggorokan
- Sesak napas, batuk, memperburuk asma/COPD
- Meningkatkan risiko penyakit jantung dan paru
- Sangat berbahaya bagi anak-anak, lansia, dan ibu hamil

KOMPOSISI ASAP KEBAKARAN HUTAN

1. Gas Berbahaya

- Karbon monoksida (CO)
- Karbon dioksida (CO_2)
- Nitrogen oksida (NOx)
- Ozon (O_3)
- Sulfur dioksida (SO_2)

2. Partikulat (PM)

- PM10 (2,5–10 µm) – masuk saluran napas atas
- PM2.5 (0,1–2,5 µm) – masuk sampai paru
- Ultrafine particles (<0,1 µm) – dapat masuk aliran darah

3. Zat Beracun Lainnya

Aldehid (akrolein, formaldehid), PAH, benzene, toluene, styrene, logam berat, dan dioksin.



CARA MELINDUNGI DIRI DAAT KUALITAS UDARA BURUK

Ketika di Dalam Rumah

- Tetap berada di dalam rumah, terutama anak-anak.
- Tutup pintu dan jendela rapat-rapat.
- Hindari sumber polusi dalam rumah (rokok, lilin, kompor terbuka).
- Gunakan AC mode recirculate dan air purifier.
- Manfaatkan shelter udara bersih jika tersedia.

Saat di Luar Ruangan

- Hindari aktivitas fisik berat.
- Gunakan masker/respirator (N95/KN95) dengan cara pakai yang benar.
- Jauhi area dengan asap tebal.

Saat Berkendara

- Tutup jendela mobil.
- Nyalakan AC dengan mode recirculate.

SELALU PANTAU KUALITAS UDARA

2.8 Kondisi Kualitas Udara Pada Kondisi Spesifik

A. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat terjadi pada hutan tropis (5% dari total permukaan global), savanna (22% dari total permukaan dunia), hutan di daerah utara (6-10% dari total permukaan dunia) dan lahan gambut (3% dari total permukaan dunia). (Akagi et al., 2011; Reisen et al., 2015). Komposisi dari asap karhutla dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tipe dari vegetasi yang terbakar, kelembaban, temperatur api, angin dan berbagai kondisi cuaca (Benmarhnia et al., 2014). Kondisi kualitas udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan akan berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Polusi udara akibat kebakaran hutan merupakan masalah serius.

Komposisi asap kebakaran hutan umumnya terdiri dari:

1. Gas seperti karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO_2), nitrogen oksida (NO_x), ozon (O_3), sulfur dioksida (SO_2) dan lainnya.
2. Partikel yang timbul akibat kebakaran hutan biasa disebut sebagai particulate matter (PM). Ukuran lebih dari 10 um (mikrometer atau mikron) biasanya tidak masuk paru , dapat mengiritasi mata, hidung dan tenggorokan. Partikel kurang dari 10 um dapat terinhalasi sampai ke paru. Partikulat matter terbagi atas:

    - Partikel kasar (coarse particles/ PM10) apabila berukuran 2,5 – 10 um
    - Partikel halus (fine particles/ PM2,5) apabila berukuran 0,1 - 2,5 um
    - Ultrafine particles dengan ukuran < 0,1 um

3. Bahan lainnya dalam jumlah lebih sedikit seperti aldehid (akrolein, formaldehid), polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH, contoh benzo-a-pyrene), benzene, toluene, styrene, metal dan dioksin

Langkah perlindungan:

- Mengurangi aktivitas di luar ruangan (disarankan untuk berada di dalam rumah). Perhatian khusus pada anak-anak untuk tidak bermain di luar rumah karena anak-anak termasuk yang sangat rentan/berisiko.
- Hindari menambah polusi di dalam rumah misalnya merokok di dalam rumah, menyalakan lilin, perapian ataupun sumber api lainnya dalam rumah.
- Tutup jendela dan pintu rumah rapat-rapat untuk mengurangi masuknya partikel ke dalam rumah. Tindakan ini mengurangi jumlah partikel yang dapat masuk ke dalam rumah/ruangan. Umumnya partikel yang halus masih dapat masuk dalam ke rumah/ruangan.
- Penyediaan shelter atau rumah singgah yang mempunyai kualitas udara baik dengan penggunaan AC mode recirculate dan air purifier/ air cleaner yang dapat digunakan oleh masyarakat terutama kelompok sensitif.
- Apabila berada di luar ruangan, hindari aktivitas fisik berat termasuk olah raga.
- Apabila berkendaraan mobil, tutup semua jendela mobil dan nyalakan AC dengan mode recirculate
- Gunakan masker atau respirator untuk mengurangi masuknya partikel ke dalam saluran napas dan paru (terutama bila beraktivitas di luar ruangan). Perhatikan cara penggunaan masker atau respirator yang benar dan tepat. Penggunaan masker atau respirator yang tidak benar mengurangi efektivitas proteksi memfiltrasi/menyaring partikel.
- Apabila berpergian, hindari kawasan atau area dengan kualitas udara yang tidak sehat dan berbahaya.
- Memantau kualitas udara untuk bisa mengambil keputusan beraktivitas di luar rumah.





2.8 Kondisi Kualitas Udara Pada Kondisi Spesifik

B. Lingkungan Sekitar TPS dan TPA

Lingkungan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem pengelolaan sampah yang kurang terawat dapat menimbulkan berbagai bentuk pencemaran, salah satunya pencemaran udara. Penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan masyarakat di sekitarnya perlu melakukan berbagai bentuk strategi adaptasi agar tetap dapat hidup secara aman dan sehat.

Mikroplastik dan Nanoplastik memiliki dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari sampah industri dan rumah tangga. Sumber sekunder dapat berasal dari fragmentasi plastik itu sendiri. Mikroplastik dan Nanoplastik berpotensi mencemari udara, tanah dan air,

Langkah perlindungan:

- Hindari pembakaran sampah di sekitar rumah.
- Gunakan masker dan tutup makanan/minuman agar tidak terkontaminasi debu.
- Terapkan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengurangi timbunan sampah.
- Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat setempat untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.





2.8 Kondisi Kualitas Udara Pada Kondisi Spesifik

C. Lingkungan Industri dan Pertambangan

Aktivitas pertambangan dan industri merupakan salah satu sumber utama polutan partikulat, terutama PM_{10} dan $PM_{2.5}$, yang berasal dari proses pengeboran, peledakan, penggilingan, serta pergerakan alat berat. Buku Polusi Udara Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (2019) menjelaskan bahwa partikel mineral dan debu hasil kegiatan pertambangan termasuk dalam kategori partikulat kasar dan halus yang dapat masuk ke saluran napas dan memicu peradangan akut pada mukosa pernapasan. Pajanan berulang terhadap polutan tersebut meningkatkan risiko terjadinya ISPA, terutama pada masyarakat yang tinggal berdekatan dengan area operasi tambang, karena tingginya konsentrasi partikulat yang terdispersi di udara ambien. Dalam jangka panjang, inhalasi partikel tambang seperti silika dapat memperburuk gangguan respirasi dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi saluran napas.

Penelitian lain menunjukkan bahwa studi paparan partikulat halus pada industri di Indonesia menunjukkan bahwa $PM_{2.5}$ memiliki kemampuan penetrasi tinggi dan berpotensi menimbulkan inflamasi serta efek pernapasan akut (Suryani et al., 2020). Temuan ini memperkuat bukti bahwa wilayah dengan aktivitas industri atau pertambangan cenderung memiliki risiko kesehatan pernapasan yang lebih tinggi akibat tingginya beban polutan udara.

Langkah perlindungan:

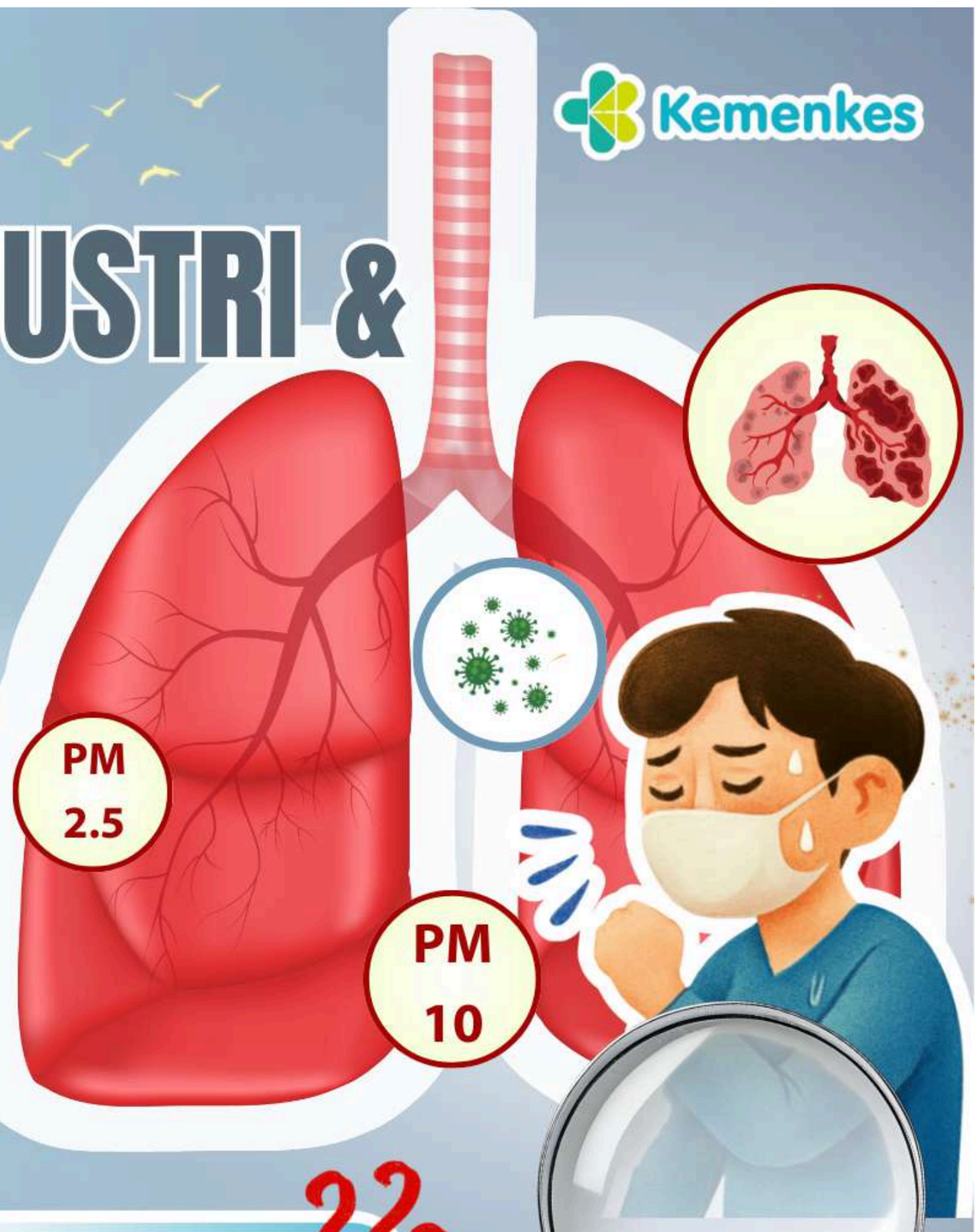
- Hindari beraktivitas berat di luar ruangan pada jam padat emisi (pagi–siang hari).
- Gunakan masker pelindung saat berada di sekitar kawasan industri.
- Tutup ventilasi rumah yang menghadap langsung ke sumber polusi.
- Tanam pohon atau tanaman penyerap polutan (seperti sirih gading, lidah mertua, atau palem kuning) di sekitar rumah.
- Membersihkan ruangan dan furniture dari debu





POLUSI UDARA DI KAWASAN INDUSTRI & PERTAMBANGAN

Kemenkes



Sumber Polutan
Industri & Pertambangan

- Proses produksi industri
- Pergerakan alat berat
- Pengeboran, peledakan, penggilingan

Dampak Kesehatan

- Debu mineral tambang memicu peradangan saluran napas
- Partikel halus dapat masuk hingga alveoli
- Paparan berulang dapat meningkatkan ISPA
- Paparan jangka panjang memperburuk gangguan respirasi

Langkah Perlindungan

S — Hindari aktivitas berat di luar saat emisi tinggi



I — Gunakan masker pelindung saat berada dekat area industri



A — Tutup ventilasi/ jendela yang menghadap sumber polusi



G — Tanam tanaman penyerap polutan (lidah mertua, sirih gading, palem kuning



A — Rutin bersihkan ruangan & permukaan dari debu



Strategi meningkatkan kualitas udara & pengelolaan dampak kesehatannya



BAB III

STRATEGI PERUBAHAN PERILAKU PENYEHATAN KUALITAS UDARA

Strategi Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku juga membutuhkan adanya kesempatan untuk terwujud. Kesempatan tersebut didapat dalam aspek sosial maupun fisik. Kesempatan fisik didefinisikan sebagai fasilitas yang ada di lingkungan seperti waktu, sumber daya, lokasi, hambatan fisik, dan lain sebagainya. Sementara kesempatan sosial dapat berupa pengaruh sosial (Richardson et al. 2019; Timlin et al. 2021). Dalam proses perubahan perilaku, terdapat strategi promosi kesehatan yang perlu dilakukan. Berdasarkan Kementerian Kesehatan, strategi kunci promosi kesehatan meliputi: Advokasi, KIE, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Kemenkes RI, 2013).







Tabel 3.1 Strategi Perubahan Perilaku

Strategi	Tujuan	Sasaran	Metode	Media Komunikasi
A. Advokasi	Membuat kebijakan di tingkat kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan terkait Kawasan Tanpa Rokok, termasuk di tatanan rumah tangga	Kelompok Tersier	1. Dialog 2. Tatap muka 3. Kajian Analisis 4. Ceramah, Tanya Jawab (CTJ) 5. Forum komunikasi 6. Seminar sehari 7. Audiens 8. Studi Banding	1. Advokasi kit (termasuk daftar peraturan yang mendukung) 2. Video/Audio Visual 3. Rancangan kebijakan 4. Lembar fakta
	Membuat kebijakan di tingkat kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan terkait sistem manajemen sampah terpadu		1. Dialog 2. Tatap muka 3. Kajian Analisis 4. Ceramah, Tanya Jawab (CTJ) 5. Forum komunikasi 6. Seminar sehari 7. Audiensi 8. Studi Banding	1. Advokasi kit (termasuk daftar peraturan yang mendukung) 2. Video/Audio Visual 3. Rancangan kebijakan 4. Lembar fakta

Strategi	Strategi	Sasaran	Metode	Media Komunikasi
A. Advokasi	Menetapkan alokasi anggaran untuk program terkait perwujudan rumah sehat layak huni, antara lain: 1. Renovasi bedah rumah sehat layak huni, 2. Pengelolaan dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga, 3. Kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat 4. Riset dan inovasi teknologi untuk alternatif inovasi teknologi untuk mewujudkan rumah sehat dengan kondisi lahan terbatas dan biaya terjangkau	Kelompok Tersier	1. Lobi 2. Negosiasi 3. Diskusi Kelompok 4. Kajian analisis 5. Ceramah, Tanya Jawab (CTJ) 6. Forum Komunikasi 7. Audiensi 8. Studi Banding	1. Advokasi kit (termasuk daftar peraturan yang mendukung, serta analisis ekonomi dari pencemaran udara di dalam rumah) 2. Video/Audio Visual 3. Lembar fakta

Strategi	Strategi	Sasaran	Metode	Media Komunikasi
A. Advokasi	Menetapkan alokasi anggaran untuk program terkait perwujudan rumah sehat layak huni, antara lain: 1. Renovasi bedah rumah sehat layak huni, 2. Pengelolaan dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga, 3. Kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat 4. Riset dan inovasi teknologi untuk alternatif inovasi teknologi untuk mewujudkan rumah sehat dengan kondisi lahan terbatas dan biaya terjangkau	Kelompok Tersier	1. Lobi 2. Negosiasi 3. Diskusi Kelompok 4. Kajian analisis 5. Ceramah, Tanya Jawab (CTJ) 6. Forum Komunikasi 7. Audiensi 8. Studi Banding	1. Advokasi kit (termasuk daftar peraturan yang mendukung, serta analisis ekonomi dari pencemaran udara di dalam rumah) 2. Video/Audio Visual 3. Lembar fakta

Strategi	Tujuan	Sasaran	Metode	Media Komunikasi
B. KIE	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terkait perwujudan rumah sehat layak huni, yang meliputi: 1. Bangunan yang aman dan sehat beserta fungsi dan manfaatnya bagi penghuni, 2. Penyediaan tanaman penyerap polutan udara (gas) dalam rumah, 3. Penggunaan inovasi teknologi alternatif untuk mengurangi polusi di dalam rumah, misalnya penjernih udara (*air purifier*) dengan HEPA filter 4. Penataan ruangan yang sehat (misalnya: pemindahan tata letak dapur kotor di luar dan dapur bersih di dalam rumah bagi yang mampu, pemindahan tata letak di ruangan keluarga/kamar agar cahaya matahari dapat leluasa masuk kedalam)	Kelompok Primer	1. Komunikasi Antar Pribadi 2. Diskusi Kelompok 3. Kampanye Media 4. Demonstrasi/peragaan 5. Lomba	1. Katalog opsi 2. Leaflet 3. Video/Audio visual 4. Buku saku 5. Lembar Balik 6. Billboard 7. Koran 8. Sosial Media (Facebook, WA, Instagram, TikTok) 9. Penggunaan masker dan memilih jenis masker yang tepat 10. Pemilihan opsi teknologi tepat guna 11. Penyediaan rumah sehat 12. Penyediaan informasi data kualitas udara

Strategi	Tujuan	Sasaran	Metode	Media Komunikasi
B. KIE	5. Perilaku pencegahan, antara lain dengan menggunakan masker secara tepat, membersihkan peralatan dan area dalam rumah, perilaku pencegahan polusi udara terkait kegiatan memasak di dalam rumah serta membuka dan menutup ventilasi secara tepat (timed ventilation) berdasarkan sumber dan kualitas polusi udara bukan sekadar membuka dan menutup secara permanen. 6. Sumber pencemar udara indoor yang berasal dari pencemaran udara outdoor (dapat timbul akibat pembakaran sampah, industri, jalan raya, kebakaran hutan, dll)	Kelompok Primer	1. Komunikasi Antar Pribadi 2. Diskusi Kelompok 3. Kampanye Media 4. Demonstrasi/peragaan 5. Lomba	1. Katalog opsi 2. Leaflet 3. Video/Audio visual 4. Buku saku 5. Lembar Balik 6. Billboard 7. Koran 8. Sosial Media (Facebook, WA, Instagram, TikTok) 9. Penggunaan masker dan memilih jenis masker yang tepat 10. Pemilihan opsi teknologi tepat guna 11. Penyediaan rumah sehat 12. Penyediaan informasi data kualitas udara

Strategi	Tujuan	Sasaran	Metode	Media Komunikasi
C.Pemberdayaan Masyarakat/Edukasi Publik	Meningkatkan kapasitas kader masyarakat dalam edukasi dan pendampingan masyarakat terkait program pendukung perwujudan rumah sehat layak huni, misalnya kader upaya berhenti merokok, kader yang dapat mendampingi surveilans kesehatan lingkungan berbasis masyarakat, dan sebagainya.	Kelompok Sekunder	1. Orientasi 2. Pelatihan 3. Forum Komunikasi Masyarakat 4. Lokakarya 5. Pertemuan	1. Modul 2. Buku Saku 3. Leaflet 4. Lembar Balik 5. Katalog Opsi 6. Duta Udara Bersih 7. Audio/video visual
	Meningkatkan keterlibatan tokoh masyarakat & tokoh agama dalam program/kegiatan pendukung perwujudan rumah sehat layak huni, misalnya pelatihan kepada tokoh masyarakat & agama terkait pencemaran udara di rumah tangga, kegiatan edukasi bersama tokoh masyarakat & agama mengenai langkah membersihkan peralatan dan area dalam rumah, perilaku pencegahan polusi udara terkait kegiatan memasak di dalam rumah serta membuka dan menutup ventilasi secara tepat (timed ventilation) berdasarkan sumber dan kualitas polusi udara bukan sekadar membuka dan menutup secara permanen.			

Strategi	Tujuan	Sasaran	Metode	Media Komunikasi
D. Kemitraan	Membentuk kelompok kerja/jejaring percepatan perwujudan rumah sehat/penanggulangan polusi udara di dalam rumah, yang sedikitnya terdiri dari: 1. Pemangku kebijakan/Organisasi Perangkat Daerah lintas program dan lintas sektor, seperti: Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas KLH, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kantor Perwakilan Kementerian Agama, Kantor Perwakilan BKKBN, Dinas PPPA, 2. Perangkat Desa, 3. Organisasi kemasyarakatan, 4. Organisasi profesi, 5. Perusahaan swasta, dsb.	Kelompok Tersier	1. Lokakarya 2. Forum Komunikasi 3. Seminar 4. Diskusi 5. Ceramah, Tanya Jawab (CTJ) 6. Pertemuan tim/jejaring 7. Siaran interaktif	1. Buku Panduan 2. Lembar Fakta 3. Audio/video visual

Strategi	Tujuan	Sasaran	Metode	Media Komunikasi
	Membentuk kemitraan dengan media massa setempat (seperti: TV, koran, radio lokal, atau media tradisional) untuk meningkatkan dukungan terhadap penyebarluasan isu polusi udara di dalam rumah dan perwujudan rumah sehat.		1. Lokakarya 2. Forum Komunikasi 3. Diskusi 4. Pertemuan tim/jejaring 5. Siaran interaktif	1. Buku Panduan 2. Lembar Fakta 3. Audio/video visual
	Mengumpulkan dana stimulan bagi perwujudan rumah sehat layak huni dari dunia usaha maupun mitra strategis lainnya, seperti BAZNAS.		1. Lobi 2. Audiensi 3. Pertemuan tim/jejaring	1. Lembar Fakta 2. Audio/video visual

Tabel 3.2 Pengendalian polusi udara dalam ruangan terutama ruang rumah

Sumber	Upaya	Tindakan
Sumber Pencemaran Fisik	Penyehatan Suhu Udara	1. Bila suhu udara di atas 30°C diturunkan dengan cara meningkatkan sirkulasi udara dengan menambahkan ventilasi mekanik/buatan. 2. Bila suhu udara kurang dari 18°C, maka perlu menggunakan pemanas ruangan dengan menggunakan sumber energi yang aman bagi lingkungan dan kesehatan.
Sumber Pencemaran Fisik	Penyehatan Kelembapan	1. Bila kelembaban udara kurang dari 40%, maka dapat dilakukan upaya penyehatan antara lain: Menggunakan alat untuk meningkatkan kelembaban seperti humidifier (alat pengatur kelembaban udara), Membuka jendela rumah, Menambah jumlah dan luas jendela rumah,Memodifikasi fisik bangunan (meningkatkan pencahayaan, sirkulasi udara). 2. Bila kelembaban udara lebih dari 60%, maka dapat dilakukan upaya penyehatan antara lain: Memasang genteng kaca, Menggunakan alat untuk menurunkan kelembaban seperti humidifier (alat pengatur kelembaban udara)

Sumber	Upaya	Tindakan
Sumber Pencemar Fisik	Penyehatan Ventilasi Udara	• Rumah harus dilengkapi dengan ventilasi, minimal 10% luasi lantai dengan sistem ventilasi silang • Pemeliharaan AC (Air Conditioner) dilakukan secara berkala sesuai dengan buku petunjuk serta harus melakukan pergantian udara dengan membuka jendela minimal pada pagi hari secara rutin • Menggunakan exhaust fan • Mengatur tata letak ruang
Pencemaran Fisik	Penyehatan Partikel Debu Diameter 2.5µ (PM2.5)	1. Rumahdibersihkan dari debu setiap hari dengan kain pel basah atau alat penyedot debu. 2. Memasang penangkap debu (*electro precipitator*) padaventilasi rumah dan dibersihkan secara berkala. 3. Menanam tanaman di sekeliling rumah untuk mengurangi masuknya debu ke dalam rumah. 4. Ventilasi dapur mempunyai bukaan sekurang – kurangnya 40% dari luas lantai, dengan sistem silang sehingga terjadi aliran udara, atau menggunakan teknologi tepat guna untuk menangkap asap dan zat pencemar udara.

Sumber	Upaya	Tindakan
Sumber Pencemar Kimia	Penyehatan Pengendalian Sulfur Dioksida (SO2) dan Nitrogen Dioksida (NO2)	• Menggunakan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara. • Menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan, seperti Liquid Petroleum Gas (LPG) danlistrik. • Tidakmerokok di dalam rumah.
Sumber Pencemaran Kimia	Penyehatan Pengendalian Karbon Monoksida (CO) dan Karbon Dioksida (CO2)	1. Menggunakan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara untuk mengalirkan udara sisa hasil pembakaran. 2. Menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan, seperti Liquid Petroleum Gas (LPG) danlistrik. 3. Tidakmerokok di dalam rumah. 4. Tidakmenghidupkan mesin kendaraan bermotor dalam ruangan tertutup. 5. Melakukan pemeliharaan peralatan pembakaran secara berkala

A. Rumah Sehat

Gambar 3.1
Rumah Perkotaan Sehat



Gambar 3.2
Rumah Pedesaan Sehat



B. Peran Mitra

Tabel 3.3 Peran Mitra dalam Penyehatan Kualitas Udara

Lembaga	Peran
Pusat	1. Menetapkan kebijakan bersama lintas sektor berdasarkan hasil kajian, penelitian, dan pengembangan 2. Mengkoordinasikan peran dan sumber daya lintas sektor, lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan serta melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan integrasi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 3. Menyusun pedoman integrasi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat dan mengkoordinasikan dengan organisasi profesi secara nasional 4. Menyiapkan materi pengembangan kapasitas teknis bagi tenaga pelatih 5. Menetapkan materi komunikasi, informasi dan edukasi intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat yang terintegrasi dengan isu prioritas nasional yang relevan 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan, pencapaian target dan keberlanjutan intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat di seluruh provinsi.

B. Peran Mitra

Lembaga	Peran
Provinsi	1. Menetapkan kebijakan untuk percepatan pencapaian target penyelenggaraan intervensi perubahan perilaku skala provinsi 2. Mengkoordinasikan peran dan sumber daya lintas sektor, lintas program, jejaring kerja, dan melibatkan pihak swasta dalam intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat pada tingkat provinsi 3. Memfasilitasi kabupaten/kota dalam mengintegrasikan perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat dan memasukkan pada strategi perumahan dan permukiman yang sehat di wilayah kabupaten/kota 4. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas teknis bagi kabupaten/kota 5. Mendukung kabupaten/kota dalam menyediakan materi, komunikasi, informasi dan edukasi intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan, pencapaian target dan keberlanjutan intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya 7. Melakukan pembinaan masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi

B. Peran Mitra

Lembaga	Peran
Kabupaten/Kota	1. Menetapkan kebijakan untuk percepatan pencapaian target penyelenggaraan intervensi perubahan perilaku skala kabupaten/ kota 2. Mengkoordinasikan peran dan sumber daya lintas sektor, lintas program, jejaring kerja, dan melibatkan pihak swasta dalam intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat pada tingkat kabupaten/ kota 3. Memfasilitasi puskesmas dalam mengintegrasikan perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 4. Menciptakan dan memperkuat jaringan untuk terwujudkan integrasi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 5. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas teknis bagi kecamatan dalam intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 6. Mendukung kecamatan dan puskesmas dalam menyediakan materi, komunikasi, informasi dan edukasi intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan, pencapaian target dan keberlanjutan intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 8. Melakukan Pembinaan masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi

B. Peran Mitra

Lembaga	Peran
Kelurahan/Desa	1. Berkoordinasi dengan tim STBM, tingkat desa/ kelurahan. Fasilitator pemberdayaan masyarakat, kader kesehatan serta mitra yang ada di wilayah tersebut. 2. Melaksanakan intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat, melalui kegiatan seperti promosi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. 3. Menyediakan dan memfasilitasi upaya edukasi, promosi dan pemberdayaan dalam intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 4. Melakukan pengumpulan data dasar maupun data kemajuan hasil intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 5. Memantau perubahan perilaku masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat

B. Peran Mitra

Lembaga	Peran
Kelurahan/Desa	1. Berkoordinasi dengan tim STBM, tingkat desa/ kelurahan. Fasilitator pemberdayaan masyarakat, kader kesehatan serta mitra yang ada di wilayah tersebut. 2. Melaksanakan intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat, melalui kegiatan seperti promosi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. 3. Menyediakan dan memfasilitasi upaya edukasi, promosi dan pemberdayaan dalam intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 4. Melakukan pengumpulan data dasar maupun data kemajuan hasil intervensi perubahan perilaku dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat 5. Memantau perubahan perilaku masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas udara dalam rumah guna mempromosikan rumah sehat

C. Penyelenggara Internal Dalam Menjaga Kualitas Udara pada Fasilitas Umum dan Rekreasi

Tabel 3.4 Peran Penyelenggaran Internal pada Fasilitas Umum dan Rekreasi

Peran	Deskripsi
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Ventilasi	1. Memastikan seluruh sistem ventilasi mekanis (HVAC) berfungsi optimal dan mendapatkan perawatan rutin sesuai jadwal. 2. Menjaga sirkulasi udara segar dengan pembukaan inlet udara luar (fresh air) pada tingkat yang direkomendasikan. 3. Melakukan kalibrasi dan inspeksi berkala terhadap exhaust fan, filter udara, dan jalur ducting untuk mencegah penyumbatan atau penurunan performa.
Pengawasan Kualitas Udara secara Berkala	1. Memantau parameter kualitas udara seperti CO_2, $PM_{2.5}$, PM_{10}, suhu, kelembapan, dan keberadaan VOC (Volatile Organic Compounds). 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan sebagai bagian dari surveilans kesehatan lingkungan. 3. Menindaklanjuti temuan apabila terjadi deviasi dari baku mutu, misalnya peningkatan PM atau CO_2 dengan langkah korektif segera.
Penerapan Kebersihan Fasilitas (Sanitasi)	1. Menyusun dan melaksanakan standar kebersihan ruang, termasuk pembersihan permukaan yang berpotensi menahan debu dan polutan (karpet, tirai, sofa, mainan edukatif, dan peralatan rekreasi). 2. Menggunakan bahan pembersih ramah lingkungan yang tidak menghasilkan emisi berbahaya. 3. Menjamin area dengan risiko tinggi seperti ruang bermain anak atau arena rekreasi tertutup dibersihkan lebih intensif.
Pemeliharaan Filter Udara & Perangkat Penyaring	1. Memastikan penggunaan filter udara yang sesuai standar (HEPA, karbon aktif, atau media filter lain) sesuai kebutuhan aktivitas dalam ruang 2. Melakukan penggantian filter secara berkala sesuai rekomendasi teknis pabrikan dan ketentuan kesehatan lingkungan. 3. Mengawasi penggunaan air purifier atau alat pembersih udara tambahan pada area padat pengunjung. 4. Memastikan petugas monitoring udara terlatih dan kompeten dalam penyehatan lingkungan yang bersih dan sehat

C. Penyelenggara Internal Dalam Menjaga Kualitas Udara pada Fasilitas Umum dan Rekreasi

Peran	Deskripsi
Pengaturan Kapasitas Pengunjung	1. Mengatur jumlah pengunjung agar tidak melebihi kapasitas maksimum sehingga tidak menyebabkan peningkatan kadar CO_2 dan beban ventilasi. 2. Menetapkan kebijakan pembatasan jumlah orang pada ruang tertutup kecil, seperti ruang bermain indoor, ruang karaoke, atau studio kegiatan.
Penataan Ruang dan Material Ramah Lingkungan	1. Menghindari penggunaan material bangunan atau dekorasi yang mudah melepaskan VOC (misalnya cat berbasis solvent, lem, atau bahan sintetis tertentu). 2. Menata ruang agar aliran udara tidak terhambat oleh perabot besar, panggung, atau dinding partisi. 3. Memastikan area merokok dipisahkan secara fisik dan memiliki ventilasi terpisah.
Edukasi & Informasi bagi Pengunjung	1. Menyampaikan informasi terkait pentingnya menjaga kualitas udara, seperti larangan merokok, kewajiban menjaga kebersihan, atau batasan aktivitas yang berpotensi menghasilkan polutan. 2. Menyediakan papan informasi atau notifikasi digital terkait kondisi ventilasi dan tata tertib IAQ.

D. Rekomendasi Aksi Lintas Sektor dalam Penyehatan Kualitas Udara

Tabel 3.5 Rekomendasi Aksi Lintas Sektor

No	Rekomendasi Aksi
1	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
2	Melakukan kampanye melalui media massa secara efektif (iklan layanan masyarakat) tentang bahaya merokok dan dampaknya terhadap perokok pasif
3	Melatih tenaga kesehatan dan memperkuat kapasitas sistem kesehatan, terutama di tingkat perawatan primer, untuk menangani pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular akibat polusi udara
4	Inspeksi dan pemantauan oleh tenaga kesehatan ke rumah-rumah masyarakat untuk pengendalian polusi udara dalam ruangan
5	Peningkatan akses penggunaan kompor dan bahan bakar yang lebih bersih untuk mengurangi polusi udara dalam ruangan
6	Mengadopsi konsep *green building* terhadap setiap bangunan hingga rumah tinggal yang tidak layak
7	Meningkatkan dan mengetatkan evaluasi terhadap bahan bangunan dan produk-produk dalam rumah tangga yang kandungannya membahayakan melalui larangan penjualan
8	Pelarangan pembakaran sampah/limbah rumah tangga
9	Mempromosikan serta meningkatkan pengadaan teknologi kendaraan beremisi rendah atau kendaraan listrik berserta fasilitas pemeliharaanya
10	Memperketat dan mempertegas kebijakan inspeksi kendaraan bermotor serta meningkatkan fasilitas uji emisi kendaraan
11	Mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum dengan meningkatkan kualitas akses, keamanan, keanyamanan, dan efisiensi transportasi umum
12	Peningkatan teknologi pemodelan kualitas udara untuk mendukung layanan data dan informasi kualitas udara terkini
13	Pelarangan pembukaan lahan atau manajemen lahan dengan membakar

BAB IV

JENIS MEDIA KIE/OPSI MEDIA KIE PENYEHATAN KUALITAS UDARA DAN DAMPAK KESEHATAN MASYARAKAT



Perbaikan Udara di Agustus: Sementara dan Tidak Merata

Media: Buku (*e-book*)
Lembaga: Nafas Foundation
Ringkasan: Edukasi kualitas udara setiap bulan



Risiko Tertutup Risiko Terbuka: Pajanan Tinggi Polusi Udara dari Aktivitas Merokok

Media: Buku (*e-book*)
Lembaga: Nafas Foundation
Ringkasan: Aktivitas merokok sebagai salah satu sumber polusi dalam ruang.



Mencegah Dampak akibat Polusi Udara

Media: Infografis
Ukuran: 1x1
Lembaga: Dinas Kesehatan DI Yogyakarta
Ringkasan: Pencegahan dampak akibat polusi udara.



Bahaya Polusi Udara Mengintai Kita

Media: Infografis
Ukuran: 16 x 9
Lembaga: Bicara Udara dan Katadata
Ringkasan: Dampak polusi udara dan penjelasan mengenai jenis dan bentuk polusi yaitu gas dan partikel.



Polusi Asap Rokok Tidak Terkunci di Ruangan ini

Media: Reels Instagram
Durasi: 30-40 detik
Lembaga: Nafas Foundation
Ringkasan: Asap rokok bisa menyebar ke seluruh ruangan



Monster Polusi Udara di Kotaku

Media: YouTube
Durasi: 60-90 detik
Lembaga: Greenpeace
Ringkasan: Polusi udara di kota yang disebabkan oleh partikel halus dan polusi gas dari berbagai sumber dan membahayakan kesehatan.



Kualitas Udara Dalam Ruangan VS Luar Mall

Media: Reels Instagram
Durasi: 30-50 detik
Lembaga: Nafas Indonesia
Ringkasan: Alat pantau kualitas udara portable



Kualitas Udara Dalam Mall

Media: Reels Instagram
Durasi: 2-3 menit
Lembaga: Nafas Indonesia
Ringkasan: Alat pemantau kualitas udara portable pada waktu tertentu



Udara Dalam Ruangan Bukan Berarti Bebas Polusi (Sumber Polusi: Aktivitas Merokok)

Media: Reels Instagram
Durasi: 30-40 detik
Lembaga: Nafas Foundation
Ringkasan: Partikel asap rokok mengandung PM2.5 dan bisa bertahan cukup lama di udara.



Bukan Kota Berpolusi Bukan Berarti Aman

Media: Podcast, YouTube Video
Durasi: 14 menit
Lembaga: DBS Indonesia
Ringkasan: Polusi udara luar ruang



Ketika Saluran Napas Terinfeksi

Media: Rubrik
Lembaga: Kemenkes RI
Ringkasan: Serba-serbi fakta penyakit ISPA



Peringatan Kesehatan Akibat Asap

Media: Flyer, Poster
Lembaga: Kemenkes RI
Ringkasan: Kadar kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat



GEMBIRA RIA

Media: Infografis dan Reels Instagram

Lembaga: Dinas Kesehatan Kota Semarang 2025

Ringkasan: GEMBIRA "Gerakan Membuka Jendela dan Pintu Rumah"

Media	Tautan
Surat Edaran Nomor: HK.02.02/C/2018/2024 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Peningkatan Udara di Musim Kemarau	https://bit.ly/MediaSuratKIE
Surat Edaran Nomor: HK.02.02/C/3628/2023 Tentang Penanggulangan Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan	
Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/2903/2025 Tentang Kesiapsiagaan Bidang Kesehatan Menghadapi Potensi Peningkatan Polusi Udara Serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Musim Kemarau	

Media	Tautan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	https://iklim.bmkg.go.id/id/kualitas-udara-indonesia/
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)	https://ispu.menlhk.go.id/webv5/#/
Aplikasi JAKI (wilayah DKI Jakarta)	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.jakarta.smartcity.jaki&hl=id&pli=1
Satu Sehat: Aplikasi Kemenkes	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare&hl=id
Purple Air (PM2.5)	https://map.purpleair.com/air-quality-standards-us-epa-aqi/indonesia?opt=%2F1%2Flp%2Fa10%2Fp604800%2FcC0#4.42/-6.08/111.41
IQAIR (PM2.5)	https://www.iqair.com/id/indonesia
Aplikasi Nafas (wilayah Indonesia)	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.nafas.android&hl=id

Daftar Pustaka

Adamopoulos, I., Valamontes, A., Karantonis, J. T., Syrou, N., Mpourazanis, G., Tsirkas, P., ... & Lamnisos, D. (2025). The impact of microplastics on global public health, distribution, and contamination: a systematic review and meta-analysis. Toxicology and Environmental Health Sciences, 1-22.

Carriera, F., Di Fiore, C., & Avino, P. (2024). Occurrence of microplastics in the atmosphere: An overview on sources, analytical challenges, and human health effects. Atmosphere, 15(7), 863.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Protect yourself from wildfire smoke.

Fadel, M., Farah, E., Fakhri, N., Ledoux, F., Courcot, D., & Afif, C. (2024). A Comprehensive Review of PM-Related Studies in Industrial Proximity: Insights from the East Mediterranean Middle East Region. Sustainability, 16(20), 8739. https://doi.org/10.3390/su16208739

Gutiérrez-García, J., Egea, R., Barguilla, I., Nymark, P., García-Rodríguez, A., Guyot, B., ... & Hernández, A. (2025). Long-term exposure to real-life polyethylene terephthalate nanoplastics induces carcinogenesis in vitro. Environmental science & technology.

Indonesia, P. D. P. (2019). Pencegahan dan Penanganan Dampak Kesehatan Akibat Asap Kebakaran Hutan.

Lu, K., Lai, K. P., Stoeger, T., Ji, S., Lin, Z., Lin, X., ... & Wang, L. (2021). Detrimental effects of microplastic exposure on normal and asthmatic pulmonary physiology. Journal of hazardous materials, 416, 126069.

Vattanasit, U., Kongpran, J., & Ikeda, A. (2023). Airborne microplastics: A narrative review of potential effects on the human respiratory system. Science of The Total Environment, 904, 166745.

World Health Organization. (2021). Health and safety guidelines for wildfire smoke. WHO Regional Office.

World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2. 5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. World Health Organization.

Zheng, H., Yao, K., & Guo, H. (2025). Characterization and sources of indoor and outdoor microplastics and PM2. 5: Possible relationships. Air Quality, Atmosphere & Health, 18(3), 645-656.